

# Ж У Р Н А Л К В А Н Т И К

Д Л Я Л Ю Б О З Н А Т Е Л Ь Н Ы Х



№ 9

сентябрь  
2025

СОВРЕМЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ  
УБИЙСТВА ФАРАОНА

ЛИНЗА  
ФРЕНЕЛЯ

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ  
И МУХА

Enter

# ОТКРЫЛАСЬ ПОДПИСКА НА 2026 год



продолжается подписка на оставшиеся месяцы 2-го полугодия 2025 года

■ в почтовых отделениях по электронной и бумажной версии  
**Каталога Почты России:**

- индекс **ПМ989** — годовая подписка
- индекс **ПМ068** — по месяцам полугодия



■ онлайн на сайте Почты России  
**[podpiska.pochta.ru/press/ПМ068](http://podpiska.pochta.ru/press/ПМ068)**

*По этой ссылке вы можете оформить подписку  
и для своих друзей, знакомых, родственников*



Подробнее обо всех вариантах подписки см. **[kvantik.com/podpiska](http://kvantik.com/podpiska)**

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ «КВАНТИК»**

## НАШИ НОВИНКИ



**КАЛЕНДАРЬ ЗАГАДОК**  
от журнала «КВАНТИК» на 2026 год –  
настенный перекидной календарь  
с занимательными задачами

**АЛЬМАНАХ  
для ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ  
«КВАНТИК», выпуск 24**  
включает в себя  
все материалы журнала «Квантик»  
за II полугодие 2023 года



**Приобрести продукцию «Квантика»**  
можно в магазине «Математическая книга»  
(г. Москва, Большой Власьевский пер., д.11),  
**в интернет-магазинах:**  
[biblio.mccme.ru](http://biblio.mccme.ru), [ozon.ru](http://ozon.ru), [WILDBERRIES](http://WILDBERRIES),  
Яндекс.маркет и других  
(полный список магазинов на [kvantik.com/buy](http://kvantik.com/buy))

## НАГРАДЫ ЖУРНАЛА



Минобрнауки России  
**ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»**  
за лучший детский проект о науке

2017



**БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ**  
за плодотворную работу  
и просветительскую  
деятельность

2021



Российская академия наук  
**ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ  
ЖУРНАЛА**  
за лучшие работы в области  
популяризации науки

2022



Победитель конкурса в номинациях  
**ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СРЕДНЕГО  
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**  
**ЛУЧШЕЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ**

2024

**Журнал «Квантик» № 9, сентябрь 2025 г.**

Издаётся с января 2012 года  
Выходит 1 раз в месяц

**Свидетельство о регистрации СМИ:**

ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.  
выдано Федеральной службой по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

**Главный редактор** С. А. Дориченко

Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина,  
Е. А. Котко, И. А. Маховая, Г. А. Мерзон,  
М. В. Прасолов, Н. А. Солодовников

Художественный редактор  
и главный художник Yustas

Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова

Обложка: художник Алексей Вайнер

**Учредитель и издатель:**

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

**Адрес редакции и издателя:**

119002, г. Москва,  
Большой Власьевский пер., д. 11.

Тел.: (499) 795-11-05,

e-mail: [kvantik@mccme.ru](mailto:kvantik@mccme.ru) сайт: [www.kvantik.com](http://www.kvantik.com)

Подписка на журнал

в отделениях почтовой связи Почты России:

**Каталог Почты России** (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:

**[podpiska.pochta.ru/press/ПМ068](http://podpiska.pochta.ru/press/ПМ068)**

По вопросам оптовых и розничных продаж  
обращаться по телефону **(495) 745-80-31**  
и e-mail: [biblio@mccme.ru](mailto:biblio@mccme.ru)

Формат 84x108/16

Тираж: 4500 экз.

Подписано в печать: 18.07.2025

Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»

г. Нижний Новгород,

ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.

Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986



**[www.kvantik.com](http://www.kvantik.com)**

**[kvantik@mccme.ru](mailto:kvantik@mccme.ru)**

**[vk.com/kvantik12](https://vk.com/kvantik12)**

**[t.me/kvantik12](https://t.me/kvantik12)**



|   |                                                                      |                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ■ | ПРЕДАНИЯ СТАРИНЫ                                                     |                      |
|   | <b>Современное расследование убийства фараона</b> <i>Г. Идельсон</i> | <b>2</b>             |
| ■ | КАК ЭТО УСТРОЕНО                                                     |                      |
|   | <b>Почему светятся лампочки?</b> <i>И. Русских</i>                   | <b>7</b>             |
|   | <b>Линза Френеля.</b> <i>Н. Солодовников</i>                         | <b>12</b>            |
| ■ | МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК                                                |                      |
|   | <b>Как искать пифагоровы тройки.</b> <i>Г. Мерзон</i>                | <b>10</b>            |
| ■ | ЧЕТЫРЕ ЗАДАЧИ                                                        |                      |
|   | <b>Велосипедисты и муха.</b> <i>А. Романов</i>                       | <b>16</b>            |
| ■ | МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ                                              |                      |
|   | <b>Как нарисовать додекаэдр?</b> <i>Г. Мерзон</i>                    | <b>18</b>            |
| ■ | УЛЫБНИСЬ                                                             |                      |
|   | <b>Другая премия.</b> <i>М. Молчанова</i>                            | <b>20</b>            |
| ■ | ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ                                                   |                      |
|   | <b>Странная головоломка.</b> <i>В. Красноухов</i>                    | <b>25</b>            |
| ■ | ОЛИМПИАДЫ                                                            |                      |
|   | <b>Конкурс по русскому языку, V тур</b>                              | <b>26</b>            |
|   | <b>Наш конкурс, I тур</b>                                            | <b>32</b>            |
| ■ | ОТВЕТЫ                                                               |                      |
|   | <b>Ответы, указания, решения</b>                                     | <b>29</b>            |
| ■ | ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ                                                   |                      |
|   | <b>Самолёт Конюхова.</b> <i>М. Евдокимов</i>                         | <b>IV с. обложки</b> |



# ПОЧЕМУ СВЕТАТСЯ ЛАМПОЧКИ?

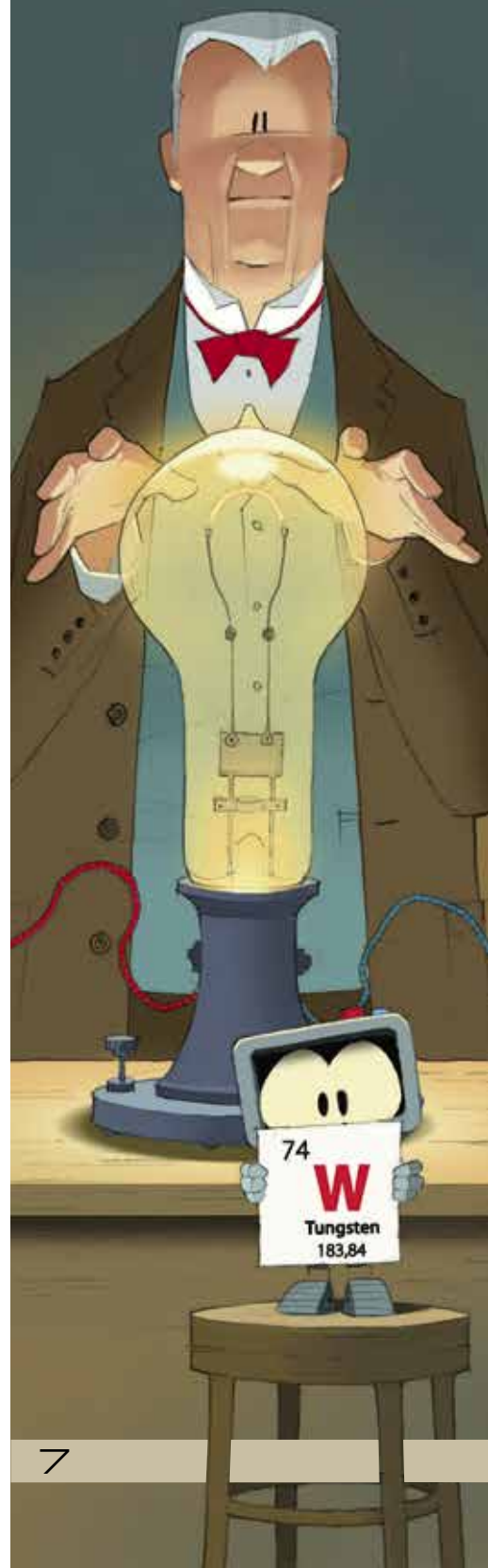
КАК ЭТО УСТРОЕНО

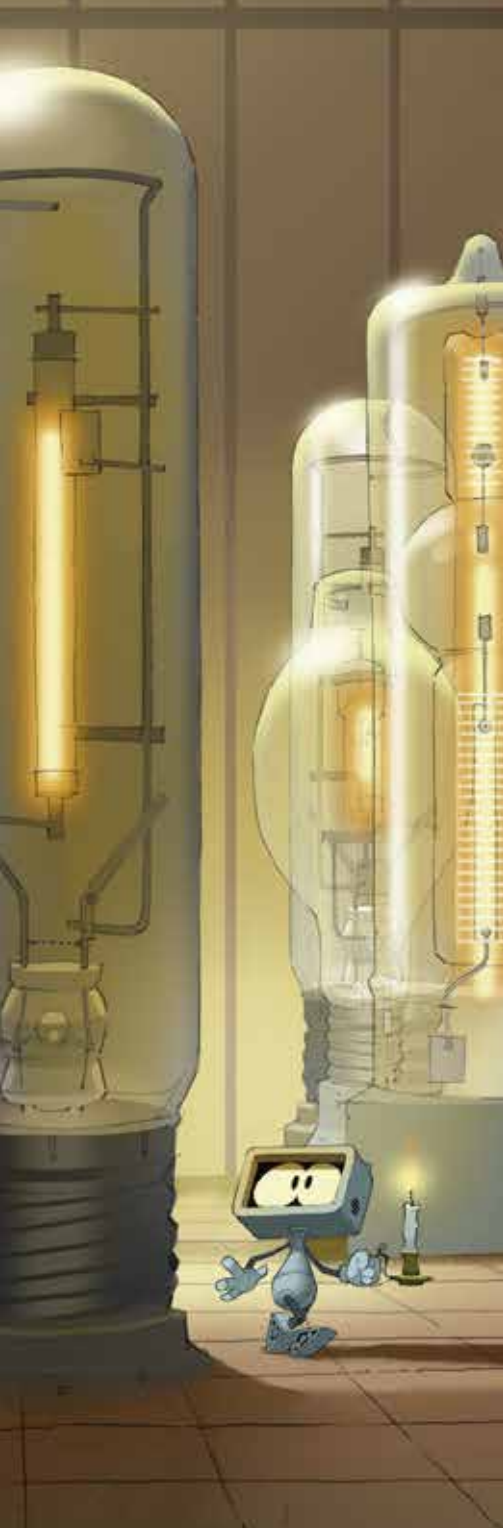
Иван Русских

Когда вы щёлкаете выключателем, тёмная комната мгновенно озаряется светом лампочки. А откуда этот свет берётся?

Ответ, конечно, зависит от того, какого типа лампочка установлена в комнате. Самый простой тип электрических ламп – лампа накаливания. Главный элемент в ней – тонкая *нить накаливания* (обычно сделанная из вольфрама), через которую пропускают электрический ток. Электроны, бегущие через нить, сталкиваются с её атомами и тем самым нагревают её. Тонкая лёгкая нить почти мгновенно нагревается до огромных температур – две с лишним тысячи градусов! Такая большая температура и вызывает свечение нити.

Есть, однако, у такой простой конструкции и очевидные проблемы: например, нужно, чтобы нить, разогревшись до огромных температур, не расплавилась и не испарилась. Именно для этого в качестве материала для нити обычно используют вольфрам – очень тугоплавкий металл, его температура плавления составляет примерно  $3400^{\circ}\text{C}$ . Но даже выдерживая настолько большие температуры, вольфрам может вступать в химическую реакцию с кислородом (и чем больше температура, тем активнее он это делает), превращаясь в оксид вольфрама, который при таких температурах легко испаряется, и нить перегорает. Поэтому при производстве ламп нить помещают в стеклянную колбу, из которой откачивают воздух (часто колбу наполняют инертным газом, например аргоном, который в химическую реакцию с вольфрамом не вступает). Эти ухищрения сильно продлевают срок службы лампочки – если первые лампы накаливания, созданные во второй половине XIX века, могли гореть всего несколько часов, то в настоящее время они способны служить до 1000 часов. Но даже в современных лампах вольфрамовая нить медленно испаряется и рано или поздно перегорает. Есть, однако, и лампочки-рекордсмены – например, в пожарной части города Ливермор в Калифорнии сохранилась лампа накаливания, которая светит почти без перерывов с 1901 года! Такая долговечность связана с тем, что





её нить довольно толстая, а сама лампа работает на маленькой мощности.

У ламп накаливания есть и другие проблемы. Как мы уже сказали, лампа накаливания светится за счёт своей высокой температуры – однако совсем не вся энергия тока, текущего через лампочку, преобразуется в свет. Большая часть энергии – около 95% – превращается в тепло, поэтому лампа накаливания в гораздо большей степени отапливает помещение, чем светит (впрочем, в холодное время года это может и не быть недостатком). Поэтому лампы накаливания считаются самым неэффективным видом ламп, и в настоящее время их стараются заменять лампочками других типов.

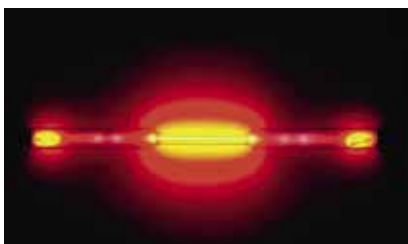
Какие ещё существуют виды ламп? Бывают *газоразрядные лампы* – в них светится газ, через который идёт электрический ток. Устроены они так. В стеклянную трубку, наполненную газом, с двух концов вставлены два электрода. Между электродами создаётся электрическое напряжение, благодаря которому некоторые атомы газа *ионизируются* – от них отрывается один или несколько электронов. Напряжение разгоняет электроны, они наталкиваются на другие атомы, вырывают новые электроны – получается нарастающая лавина свободных электронов. Но происходит и обратный процесс: ионизированный атом может захватить электрон и снова стать обычным атомом. Этот процесс называется *рекомбинация*, из-за него лавина электронов не нарастает бесконечно. Для того чтобы оторвать от атома электрон, нужно затратить некоторое количество энергии, а при воссоединении электрона с атомом лишняя энергия, наоборот, выделяется. Это означает, что при захвате электрона атом может излучать свет – поэтому газоразрядная лампа и светит. Цвет этого света зависит от того, какой газ находится внутри лампы: например, неон светится красным, аргон – фиолетовым, а криптон –



«Столетняя лампа»,  
Ливермор,  
Калифорния

голубым. Собственно, знаменитые неоновые вывески получили своё название из-за того, что в них использовался неон.

Неоновая лампа



Аргоновая лампа



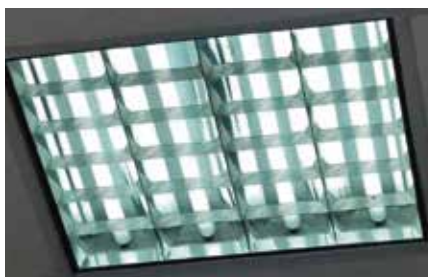
Криптоновая лампа

Фото: Heinrich Pniok

Газоразрядные лампы гораздо экономичнее ламп накаливания и служат в разы дольше. Их часто используют, например, в уличных фонарях – характерным оранжевым цветом в них светятся пары натрия.



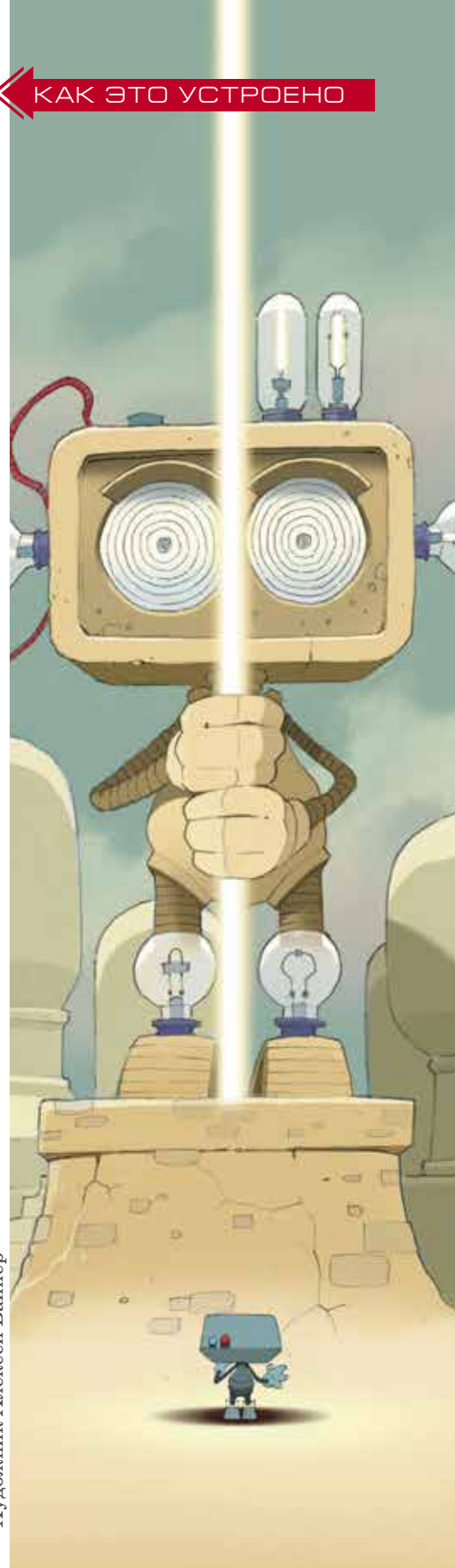
Уличные фонари  
с натриевыми лампами



Люминесцентные лампы

Часто в жизни можно встретить газоразрядные лампы, которые называют *люминесцентными* – обычно они имеют форму длинных цилиндрических трубок. В них светятся пары ртути вперемешку с аргоном. Эта смесь большую часть энергии излучает в виде ультрафиолета, невидимого человеческим глазом, поэтому внутреннюю часть таких ламп покрывают специальным веществом – *люминофором*, который поглощает ультрафиолет и конвертирует его в обычный свет.

*Окончание в следующем номере*



Художник Алексей Вайнер

# ВЕЛОСИПЕДИСТЫ И МУХА

1. Пункты *A* и *B* соединены дорогой длиной 10 км. Из них навстречу друг другу одновременно выехали два велосипедиста, каждый со скоростью 10 км/ч, и с носа первого стартовала муха со скоростью 20 км/ч. Муха летит к носу второго велосипедиста, затем опять к носу первого и так далее, пока велосипедисты не встретятся. Какое расстояние пролетит муха до момента встречи?

2. Какое расстояние пролетит муха в каждом направлении?



3. На следующий день велосипедисты и муха повторили свои заезды и полёт. Но подул лёгкий ветер от *А* к *Б* со скоростью 2 км/ч. На скорость велосипедистов ветер не повлиял, а муха стала летать со скоростями 22 км/ч и 18 км/ч соответственно. Какое расстояние пролетит муха до момента встречи велосипедистов?



4 (трудная). Велосипедисты не остановились после встречи, а продолжили своё движение. Муха в момент встречи потеряла сознание меньше, чем на секунду, но неизвестно, на сколько. Очнувшись, муха опять стала летать между носами велосипедистов. В итоге первый велосипедист приехал в пункт *Б*, а второй – в пункт *А*. В какой точке оказалась муха в этот момент?



## Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем заочном математическом конкурсе.

Первый этап состоит из четырёх туров (с I по IV) и идёт с сентября по декабрь.

Высылайте решения задач I тура, с которыми справитесь, не позднее 5 октября в систему проверки [konkurs.kvantik.com](http://konkurs.kvantik.com) (инструкция находится по адресу [kvantik.com/short/matkonkurs](http://kvantik.com/short/matkonkurs)), либо электронной почтой по адресу [matkonkurs@kvantik.com](mailto:matkonkurs@kvantik.com), либо обычной почтой по адресу 119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».

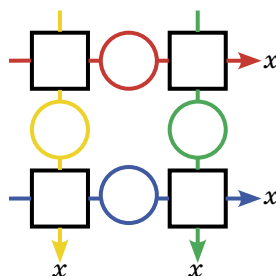
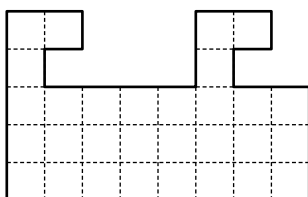
В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте [www.kvantik.com](http://www.kvantik.com). Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

### I ТУР

1. Фигуру на рисунке разрежьте на 2 равные (по форме и по размеру) части.



2. Расставьте в квадратные клеточки на рисунке четыре различные цифры, а в каждый кружочек – различные знаки «+», «-», «·», «:» так, чтобы после выполнения четырёх действий (по стрелкам) получалось одно и то же число (на рисунке оно обозначено буквой  $x$ ).

Авторы задач : Георгий Караваев (1), Сергей Полозков (2), Игорь Акулич (3), Егор Бакаев, Борис Френкин(4), Сергей Костин (5)

У третьеклассника Васи и четвероклассника Пети получилось. Неужели у десятиклассника Вани ничего не получится? И давай-ка, Ваня, без калькулятора



3. Учитель написал на доске пять различных простых чисел. Третьеклассник Вася нашёл сумму трёх из них – получилось 100. Четвероклассник Петя нашёл сумму четырёх из них – получилось 1000. Какова сумма всех пяти чисел?

4. Разрежьте закрытую картонную кубическую коробку на две части и сложите из каждой части новую закрытую прямоугольную коробку так, чтобы суммарный объём новых коробок был в два раза меньше объёма исходной коробки. (Резать и сгибать картон можно как угодно, лишь бы итоговые части не разваливались на куски; при складывании картон везде должен быть в один слой.)

Видал, какой у него тесак?! Если уж не он, то кто тогда нам поможет?



5. На поле  $77 \times 77$  каждая клетка синяя или зелёная, причём синих клеток 304. Если в каком-то квадрате  $3 \times 3$  все клетки, кроме одной, синие, Квантику разрешается перекрасить единственную зелёную клетку тоже в синий цвет.

а) Придумайте такую начальную раскраску, чтобы Квантик, действуя по этому правилу, смог перекрасить всё поле в синий цвет.

б) Удалось бы придумать такую раскраску, если бы синих клеток было 303?

Доску не одолжите на пять минут? Потренироваться немного надо



# САМОЛЁТ КОНЮХОВА

Несколько лет назад знаменитый путешественник Фёдор Конюхов планировал кругосветный полёт на самолёте на солнечных батареях, который должен был начинаться и заканчиваться в Австралии. Логично, что батареи были расположены на верхней части крыльев и корпуса самолёта. А где ещё и почему?

Автор Михаил Евдокимов  
Художник Мария Усеинова



ISSN 2227-7986 25009

